INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Análisis y rediseño de la experiencia emocional en el mapa B4
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5to - “A”
Alumnos participantes:	Abril Lara Emilio Alexander Cusme Manuel Martínez William Lozada Pablo Gamboa Jonathan
Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Docente:	Ing. Jorge Caiza, Mg.

Resumen del trabajo

Se analiza la verificación de una dirección de entrega en la pantalla B-4 de SuperOfertas Ecuador. La inspección documenta seis problemas visibles y organiza la tarea en cinco momentos. El rediseño de Figma introduce una jerarquía más clara, un pin coherente con el domicilio y un estado explícito de confirmación. Su funcionamiento aún es parcial, por lo que las mejoras visuales no equivalen a una validación completa.

La evaluación comparó el prototipo original y el rediseño mediante la misma tarea de verificación de una dirección de entrega. Se organizaron tres participantes P1-P3, cinco momentos en cada versión y treinta valoraciones. El análisis integra curvas individuales, promedio, matriz UX y comparación antes/después.

Se completaron la revisión de los cinco momentos, el análisis de los treinta registros y la comparación de ambas versiones. M3 Ajustar y M4 Confirmar fueron los puntos críticos del original. El informe presenta los resultados, su relación con las evidencias y las recomendaciones para mejorar la interfaz.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Analizar la experiencia emocional del usuario al verificar una ubicación de entrega y fundamentar un rediseño mediante principios de IHC, usabilidad, accesibilidad y diseño emocional, considerando los resultados de la comparación antes/después.

Específicos:

- Identificar cinco momentos de interacción y documentar los elementos de la interfaz original que podrían producir confianza, incertidumbre o frustración mediante capturas numeradas.
- Relacionar emociones, puntuaciones, evidencias y mejoras en una matriz UX, y comparar las curvas individuales y promedio de tres participantes de evaluación en las dos versiones de la tarea.
- Comparar el original y el rediseño, revisar el alcance funcional de Figma e identificar mejoras de claridad, control y retroalimentación a partir de los resultados del estudio.

2.2 Modalidad

Trabajo grupal de cinco integrantes, con inspección del prototipo, análisis documental, rediseño visual y evaluación comparativa de tres participantes.

2.3 Tiempo de duración

La consigna sugiere 120 minutos de trabajo para el taller. Se emplea como referencia de planificación de la actividad y no como medición de duración de la tarea ni de la interacción de cada participante.

2.4 Instrucciones

La actividad integra la inspección del original, cinco momentos de interacción, evaluación con tres participantes, curvas individuales y promedio, matriz UX, rediseño en Figma y validación antes/después. Se mantuvieron la misma dirección, tarea y escala. El desarrollo concluye con los resultados, las respuestas de reflexión y las recomendaciones.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Captura original B-4 y contexto B-3/B-5; capturas C1-C6; archivo Figma del rediseño y sus tres estados; matriz editable; registros CSV; gráficos de alta resolución y protocolo de evaluación. Los conceptos de percepción, atención, memoria, modelos mentales y Gestalt se relacionan con el material de la asignatura sobre el factor humano en el diseño.

Los datos se mantienen en archivos abiertos para facilitar la revisión. La matriz conserva fórmulas, y los gráficos pueden regenerarse con los scripts del paquete. Las capturas del original y de Figma conservan su contenido visual.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒Plataformas educativas
- ☐Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐Aplicaciones educativas
- ☐Recursos audiovisuales
- ☐Gamificación
- ☒Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): Figma y GitHub.

2.6 Actividades por desarrollar

2.6.1 Caso de estudio y tarea

La pantalla analizada corresponde al cuarto paso de un proceso de compra: confirmar el mapa después de registrar el domicilio y los datos de quien recibe, y antes de pagar. Un punto equivocado puede dirigir la entrega a otra manzana. La tarea requiere revisar información espacial, corregirla cuando corresponda y comprender el resultado del guardado.

Tarea común para las dos versiones

Tu pedido debe llegar a Calle Inventada 123, Barrio Ejemplo. Verifica en el mapa que la ubicación de entrega sea la correcta, corrígela si hace falta y guarda la dirección para continuar al pago.

Tabla 1. *Cinco momentos de la experiencia*

Momento	Fase	Acción y pregunta de evaluación	Evidencia
M1 Ingreso	Antes de actuar	Comprender el paso y su propósito. ¿Qué debo verificar?	C1 y C2
M2 Explorar	Durante	Comparar el domicilio escrito, el lote y el pin. ¿Coinciden?	C3
M3 Ajustar	Durante	Identificar cómo buscar o corregir el punto. ¿Tengo control?	C4
M4 Confirmar	Durante	Elegir la acción de guardado. ¿Qué se guardará?	C5 y C6
M5 Finalizar	Después	Revisar la confirmación y el siguiente paso. ¿Quedó guardado?	C6 y B-5

Criterio de finalización

En una versión funcional, la dirección escrita y el punto seleccionado deben coincidir, la confirmación debe producir un resultado explícito y la ubicación debe conservarse al continuar. La persona también debe poder volver o deshacer una decisión. El número de clics o la apariencia del botón no acreditan por sí solos que la entrega se haya registrado correctamente.

Condiciones para una comparación válida

La tarea, el domicilio, el punto de inicio, el dispositivo y la escala deben mantenerse. Si se compara una imagen con un prototipo, se evalúan materiales con distinta capacidad de respuesta; esa diferencia debe informarse. Para comparar ejecución se requieren dos prototipos con cobertura funcional equivalente. El kit HTML del paquete es una recreación independiente y debe identificarse como tal.

2.6.2 Inspección de la pantalla original

La captura permite describir elementos visibles y formular hipótesis sobre su efecto. No permite afirmar que un contador esté corriendo, que un botón no responda o que una persona haya sentido una emoción.



Figura 1. *Pantalla original con referencias C1-C6. Las marcas señalan evidencias visuales, no resultados de una prueba.*

Tabla 2. *Problemas visibles y prioridad de revisión*

ID	Hallazgo	Por qué se revisa
C1	Urgencia promocional	Contador y avisos compiten con una revisión que requiere atención.
C2	Redacción y estilos	Errores como Ofertta y mezcla tipográfica pueden afectar credibilidad.
C3	Pin separado del domicilio	El número 123 y el pin están en manzanas diferentes.
C4	Orientación insuficiente	No se observa búsqueda ni instrucción para ajustar el punto.
C5	Guardar poco visible	El contraste y el estilo hacen que la acción parezca inactiva.
C6	OMITIR dominante	La acción de omitir recibe más atención que la de confirmar.

2.6.3 Evidencias numeradas y lectura de los hallazgos

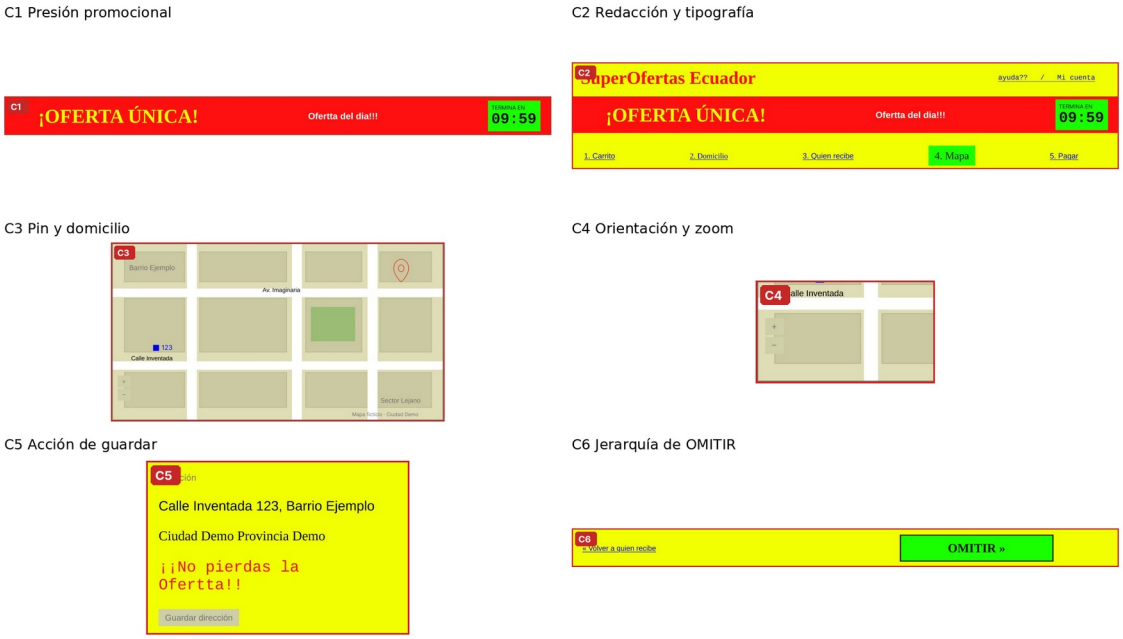


Figura 2. *Recortes C1-C6 del original. Se conservan también por separado para ampliar cada evidencia.*

Atención y credibilidad

C1 y C2 muestran una fuerte competencia entre la promoción y la tarea. El rojo, el amarillo saturado y el contador pueden atraer atención antes de que se revise el domicilio. La escritura inconsistente agrega esfuerzo de lectura. La hipótesis es que estos elementos pueden producir presión o desconfianza; la captura no demuestra una reacción emocional ni permite comprobar una intención comercial engañosa.

Coherencia y control

C3 es el problema espacial más directo: la dirección textual y el pin ofrecen señales incompatibles. C4 dificulta saber cómo resolverlo. Una persona podría buscar un campo, arrastrar el marcador o pedir ayuda, pero esas conductas requieren una prueba para observarse. La inspección justifica priorizar orientación, control y correspondencia entre mapa y domicilio.

Confirmación y cierre

C5 y C6 afectan la elección de la acción. Guardar tiene menor presencia visual que OMITIR. Las capturas no muestran un resultado explícito de guardado; esto indica falta de evidencia disponible, no demuestra que el sistema original careciera de confirmación. La solución debe permitir identificar la acción principal y verificar su consecuencia antes de pasar al pago.

2.6.4 Fundamentos de interacción y diseño emocional

La experiencia de usuario comprende percepciones, pensamientos y emociones antes, durante y después de una interacción. Para este caso, la utilidad consiste en verificar un punto de entrega; la usabilidad exige comprenderlo y corregirlo; la confianza requiere señales consistentes sobre qué dirección se guardó. Una interfaz agradable puede facilitar la primera impresión, pero esa impresión no acredita que el flujo funcione.

Diseño emocional de Norman

El nivel visceral se relaciona con la primera impresión: color, orden y legibilidad. El nivel conductual se centra en comprender la acción, ejecutarla y recibir una respuesta. El nivel reflexivo aparece al valorar la compra y recordar si la dirección se verificó con seguridad. En B-4, retirar ruido promocional atiende la primera impresión; búsqueda y ajuste apoyan la acción; la confirmación y Deshacer ayudan a evaluar la decisión [1].

Tabla 3. *Heurísticas aplicadas a decisiones concretas*

Principio	Aplicación en la propuesta
H1 Visibilidad	Mostrar paso actual, coincidencia del pin y confirmación.
H2 Correspondencia	Relacionar el punto con la dirección escrita.
H3 Control y libertad	Permitir corregir, volver y deshacer.
H4 Consistencia	Usar estilos y etiquetas coherentes.
H5 Prevención	Evitar confirmar un punto que contradice el domicilio.
H6 Reconocimiento	Mantener dirección y opciones de ajuste visibles.
H8 Minimalismo	Priorizar la tarea sobre elementos promocionales.
H10 Ayuda	Explicar cómo corregir y ofrecer una ayuda accesible.

Las heurísticas orientan la inspección. Su aplicación se contrasta con las valoraciones y las notas de la evaluación para relacionar problemas visibles con decisiones de diseño. La tabla aplica los principios de Nielsen [2] al caso del mapa.

Percepción memoria y acción

La proximidad agrupa mapa, etiqueta y domicilio; la semejanza diferencia acciones equivalentes; figura y fondo ayudan a distinguir la acción principal. Mantener visible la dirección reduce la necesidad de recordarla mientras se inspecciona el mapa. El modelo mental esperado es que mover un pin cambie la ubicación; si el control no responde, aparece una diferencia entre expectativa y funcionamiento [3].

La Ley de Fitts relaciona la selección de un objetivo con su tamaño y distancia. Ampliar controles puede reducir la precisión exigida, aunque no permite predecir una mejora de tiempo sin medir la tarea [4]. La accesibilidad también exige alternativas al arrastre y acceso por teclado.

2.6.5 Método de evaluación

La evaluación se organizó con tres participantes ajenos al equipo, identificados como P1-P3, y cinco momentos en cada versión. P1 corresponde a un usuario con poca experiencia con mapas digitales; P2 utiliza mapas y compras con frecuencia; P3 es un usuario habitual que espera opciones claras de control. Estos perfiles permiten comparar diferencias de orientación, comprensión y confianza.

Tabla 4. *Participantes de la evaluación*

Código	Perfil del participante	Orden de versiones
P1	Poca experiencia con mapas digitales	A y después B
P2	Uso frecuente de compras y mapas	B y después A
P3	Usuario habitual con expectativa de control	A y después B

P1 y P3 siguieron el orden A-B y P2 el orden B-A. La alternancia fue parcial por el número de perfiles y se conserva en los registros. El análisis mantiene emparejadas las valoraciones de cada código y aplica la misma dirección, tarea, escala y secuencia de momentos en ambas versiones.

Escala e información por momento

La escala va de −3 muy negativa a +3 muy positiva, con 0 como neutralidad. Los valores −1 y +1 representan una valencia ligera; −2 y +2 una valoración negativa o positiva; los extremos expresan una intensidad mayor. El número no identifica la emoción por sí solo: se acompaña de una palabra y un motivo.

Cada registro contiene código de participante, versión, momento, valor, emoción de evaluación, nota y captura de referencia. Las notas permiten vincular la valoración con un rasgo de la interfaz. El análisis distingue las respuestas de orientación y confianza de las funciones efectivamente conectadas de Figma; una puntuación positiva no prueba que exista guardado en servidor.

Tratamiento de los datos

Se calculó la media de los tres valores de cada momento y se conservó la trayectoria de cada participante. La diferencia emparejada se definió como B menos A. Una diferencia positiva indica un cambio hacia valores más positivos dentro de la evaluación. La media global promedia los cinco momentos con el mismo peso; se utiliza como resumen del caso, no como una escala validada de satisfacción.

La escala es ordinal. Las medias se emplean como resumen descriptivo solicitado por el taller y se acompañan de medianas y rangos. Las tablas muestran dos decimales y las etiquetas gráficas uno. No se calculan porcentajes de mejora, significancia estadística ni conclusiones causales.

2.6.6 Resultados de la versión original

Tabla 5. *Valoraciones de la evaluación*

Participante	M1	M2	M3	M4	M5	Media
P1	-1	-2	-3	-2	-1	-1,80
P2	0	-1	-2	-1	0	-0,80
P3	-1	-1	-2	-2	-1	-1,40
Media	-0,67	-1,33	-2,33	-1,67	-0,67	-1,33
Mediana	-1	-1	-2	-2	-1	No aplica

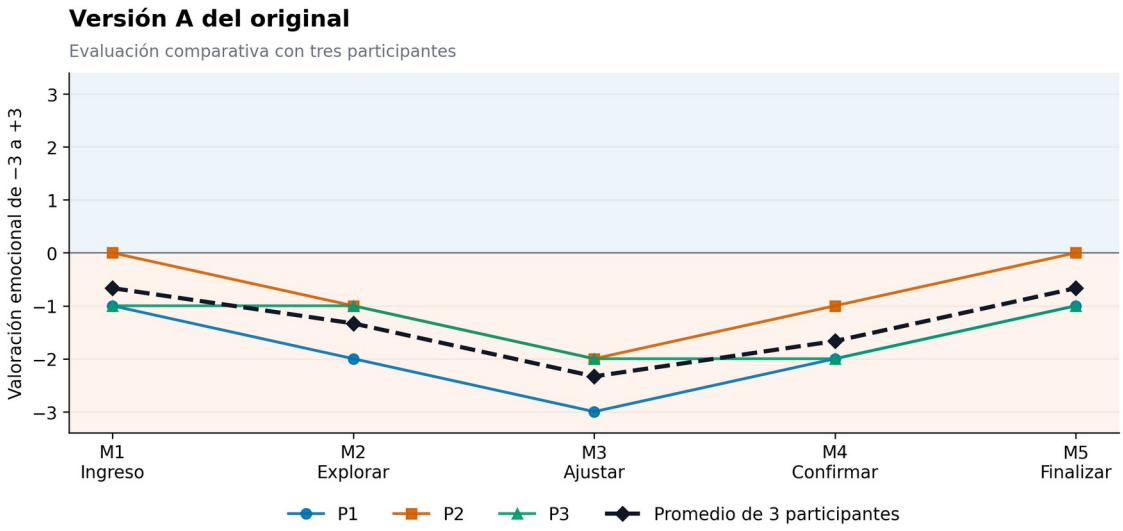


Figura 3. *Trayectorias P1-P3 y promedio de A en la evaluación.*

Momento crítico de ajuste

M3 presenta la menor media de A: −2,33, con mediana −2 y rango de −3 a −2. C3 y C4 explican la prioridad: el pin y el domicilio ofrecen señales incompatibles, y no se observa una forma clara de corregir el punto. El participante P1 registra −3, mientras P2 y P3 registran −2. La coincidencia del punto crítico en los tres participantes sitúa el ajuste como la principal oportunidad de mejora del caso evaluado.

Segundo momento crítico

M4 alcanza una media de −1,67 y constituye el segundo momento crítico de A. La elección entre Guardar y OMITIR concentra el riesgo de una confirmación poco clara. M2 también merece atención por su media de −1,33 y la contradicción espacial. La prioridad combina las puntuaciones con el impacto sobre la tarea: una dirección equivocada es más relevante que una preferencia estética aislada.

2.6.7 Resultados del rediseño

Tabla 6. *Valoraciones de la evaluación*

Participante	M1	M2	M3	M4	M5	Media
P1	1	1	0	2	1	1,00
P2	1	2	1	2	2	1,60
P3	1	1	-1	1	1	0,60
Media	1,00	1,33	0,00	1,67	1,33	1,07
Mediana	1	1	0	2	1	No aplica

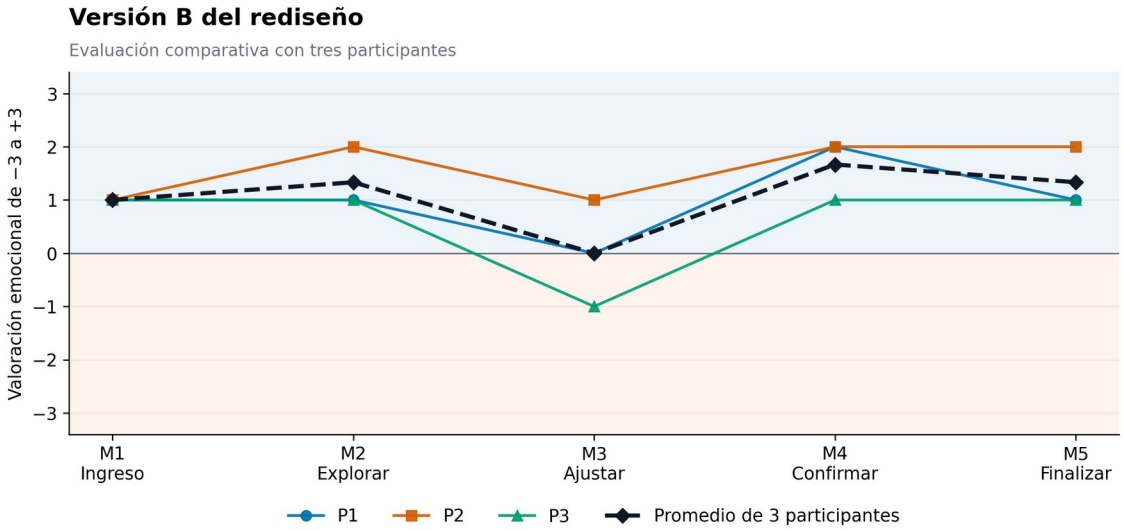


Figura 4. *Trayectorias P1-P3 y promedio de B en la evaluación.*

Mejoras y dificultad residual

M4 presenta la media más alta del rediseño: +1,67. La acción principal y el estado explícito de confirmación se relacionan con una valoración de mayor seguridad. M2 y M5 alcanzan +1,33; M1 queda en +1. Dentro del estudio, el patrón es compatible con una mejora de orientación, claridad de la decisión y comprensión del cierre.

M3 queda en 0, con mediana 0 y rango de −1 a +1. P3 mantiene −1 por la expectativa de ajustar y verificar el punto con una respuesta clara. Esta diferencia muestra que la mejora global no elimina todas las dificultades. La recomendación principal de desarrollo es completar búsqueda, arrastre y sus alternativas, manteniendo visibles el domicilio y el estado de coincidencia.

Las puntuaciones positivas no eliminan los defectos del prototipo. En especial, la transición de alerta a éxito debe corregirse aunque una persona manifieste una impresión favorable.

2.6.8 Comparación antes y después

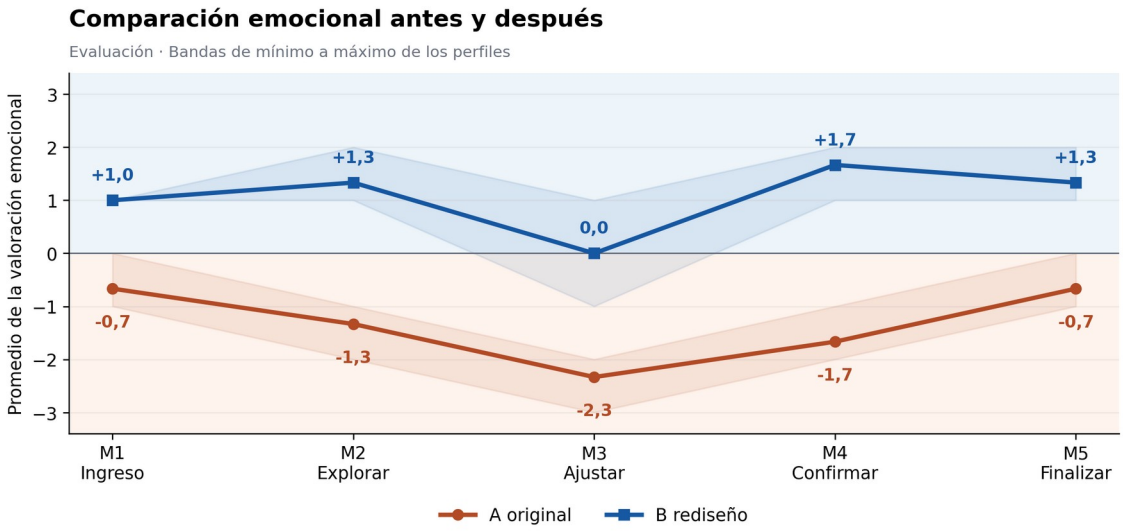


Figura 5. *Promedios antes y después. Las bandas muestran mínimo y máximo de los tres participantes.*

Tabla 7. *Media y diferencia por momento*

Momento	A original	B rediseño	B menos A
M1 Ingreso	-0,67	+1,00	+1,67
M2 Explorar el mapa	-1,33	+1,33	+2,67
M3 Ajustar / corregir	-2,33	0,00	+2,33
M4 Guardar / confirmar	-1,67	+1,67	+3,33
M5 Finalizar	-0,67	+1,33	+2,00
Media global	-1,33	+1,07	+2,40

La media global pasa de −1,33 a +1,07, con una diferencia de +2,40 puntos. La mayor diferencia por momento aparece en M4: +3,33. M3 cambia +2,33, pero permanece en neutralidad, por lo que conserva una prioridad de mejora dentro de la evaluación.

La diferencia se expresa en puntos de una escala ordinal que incluye valores negativos y cero. No debe convertirse en un porcentaje de satisfacción ni en una mejora expresada en veces. Con tres participantes y una tarea concreta, el análisis es descriptivo: permite comparar el caso trabajado y orientar decisiones, sin establecer causalidad ni generalizar a una población.

2.6.9 Variabilidad entre participantes

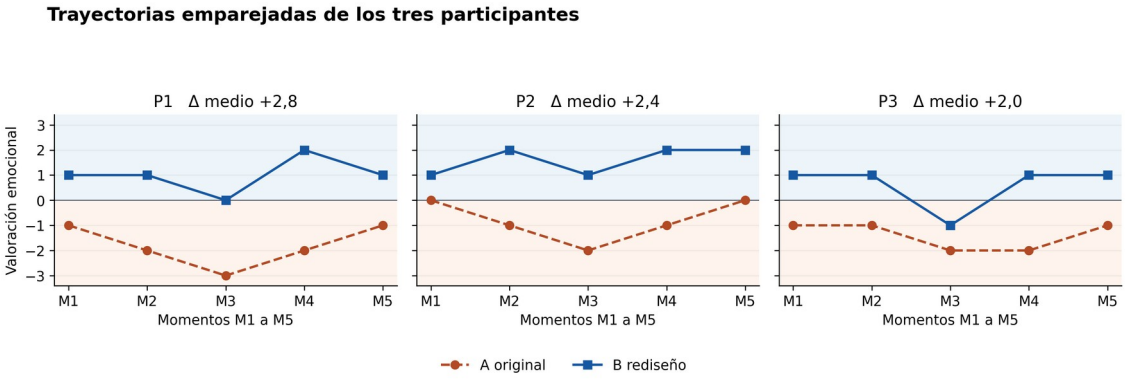


Figura 6. *Comparación emparejada por participante. Cada línea conserva los cinco momentos.*

Tabla 8. *Resumen por participante*

Participante	Media A	Media B	Diferencia
P1	-1,80	+1,00	+2,80
P2	-0,80	+1,60	+2,40
P3	-1,40	+0,60	+2,00

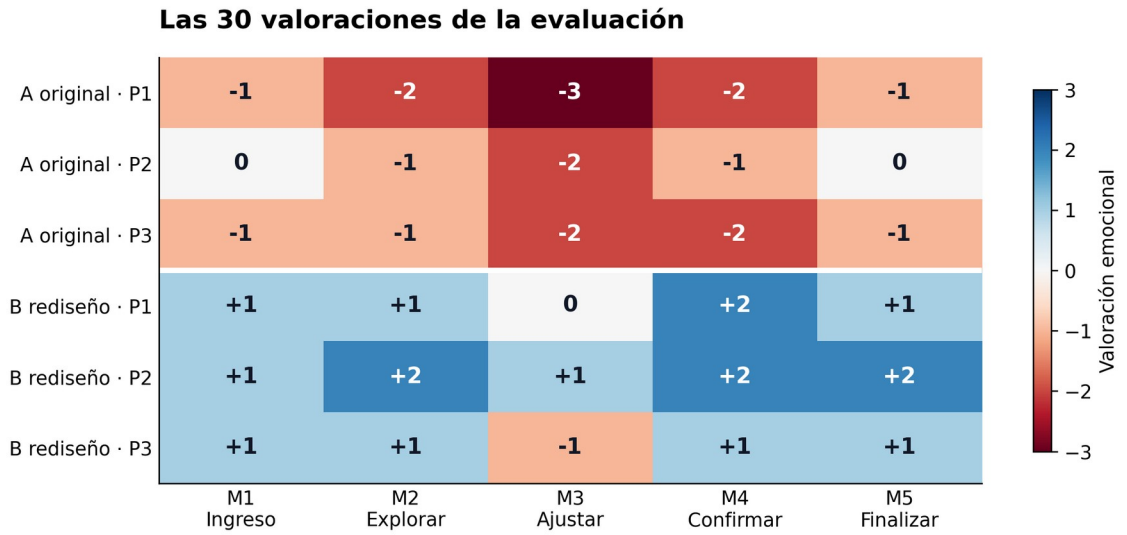


Figura 7. *Las 30 puntuaciones. Los valores permiten interpretar la figura sin depender únicamente del color.*

Los tres participantes presentan diferencias globales positivas, con magnitudes distintas: +2,80 en P1, +2,40 en P2 y +2,00 en P3. El promedio no debe ocultar esa variabilidad. P3 conserva −1 en M3 de B, de modo que la interpretación combina la mejora del conjunto con la dificultad residual de ajuste. Se mantienen todos los valores del estudio, incluidos los negativos y los neutros.

2.6.10 Matriz de experiencia de usuario

La matriz integra emoción de evaluación, puntuación, evidencia visible, decisión de diseño y resultado de comparación. El registro fuente conserva las treinta entradas individuales. Las medias resumen los perfiles, mientras las capturas y las notas explican qué características de la interfaz se relacionan con cada cambio.

Tabla 9. *Resultados y relaciones de la matriz UX*

ID	Emoción y medias	Evidencia y nota	Mejora y fundamento	Resultado de evaluación
M1	A −0,67 B +1,00 Presión a tranquilidad	C1-C2: promoción, contador y redacción inconsistente. Nota: atención inicial desviada.	R1 y R3: simplificar encabezado e instrucción. Norman visceral; H8 y H2.	Mayor claridad inicial. Media B +1,00.
M2	A −1,33 B +1,33 Duda a orientación	C3: pin y número 123 en manzanas distintas. Nota: comparación con duda.	R4 y R6: alinear pin, lote y etiqueta. H1 y H2; proximidad.	Mejor orientación. Media B +1,33.
M3	A −2,33 B 0,00 Frustración a respuesta variable	C4: sin búsqueda ni pista visibles en A. Nota B: P3 mantiene duda.	R4-R5: conectar búsqueda y ajuste, con alternativa al arrastre. H3 y H6; Fitts.	Dificultad residual. B 0,00; P3 −1.
M4	A −1,67 B +1,67 Incertidumbre a seguridad	C5-C6: Guardar poco visible y OMITIR dominante. D3: alerta sin bloqueo efectivo.	R7: confirmar como acción principal y exigir corrección del pin alejado. H5.	Mayor claridad. B +1,67; corregir alerta.
M5	A −0,67 B +1,33 Inseguridad a tranquilidad	C6/B-5: guardado no documentado. D2: aviso visible con solapamiento.	R8 y R2: confirmar, deshacer y continuar conservando ubicación. H1 y H3; Norman reflexivo.	Mejor cierre percibido. Media B +1,33.

La comparación de los cinco momentos quedó completada. M1, M2, M4 y M5 presentan medias positivas en B; M3 conserva una dificultad residual. La matriz vincula cada cambio

con una evidencia, una mejora y un principio IHC. Las recomendaciones funcionales se interpretan por separado de las valoraciones emocionales.

Los códigos R1-R8 de este informe corresponden a las anotaciones M1-M8 presentes en las capturas de Figma. Se usa R para las mejoras y M para los momentos, evitando confundir dos numeraciones distintas.

Cómo interpretar la evidencia

Una captura demuestra qué se ve, una conexión de Figma muestra una transición configurada y un registro de sesión puede documentar una acción o emoción reportada. Son evidencias diferentes. Por ejemplo, ver el texto El pin coincide no demuestra que exista geocodificación, y llegar a una pantalla de éxito no prueba que se haya guardado una dirección en un servidor.

2.6.11 Rediseño y comparación visual

La propuesta prioriza revisar el domicilio y confirmar una entrega. Se mantienen la dirección, el mapa del estudio y la tarea. La comparación permite localizar cambios de claridad, control y retroalimentación sin atribuirles por sí solos una mejora emocional medida.



Figura 8. *Comparación visual suministrada del original y el rediseño. Las capturas de interfaz se conservan sin modificar.*

Tabla 10. *Ocho decisiones de rediseño*

Código	Modificación visible	Problema al que responde
R1	Encabezado sobrio sin cuenta regresiva	C1 y C2: atención y credibilidad.
R2	Progreso con paso actual y pasos completados	C6: orientación dentro del proceso.
R3	Título orientado a la entrega e instrucción	C1 y C4: comprensión de la tarea.
R4	Búsqueda, ubicación y pin etiquetado	C3 y C4: coherencia y ajuste.
R5	Zoom ampliado y pista de arrastre	C4: reconocimiento y precisión.
R6	Panel de domicilio y desglose de costos	C2 y C3: verificación y transparencia.
R7	Una acción primaria para confirmar	C5 y C6: jerarquía de acciones.
R8	Confirmación con la opción Deshacer	C6: resultado y reversibilidad.

Las decisiones R4 y R5 están representadas visualmente y requieren completar su respuesta interactiva. R7 necesita bloquear el éxito cuando el pin está alejado. El análisis distingue esta intención de diseño de lo que el archivo permite recorrer actualmente.

2.6.12 Estado de confirmación de ubicación

Figma: https://www.figma.com/design/qHv7b4pqeDrXumpQNNd2FN

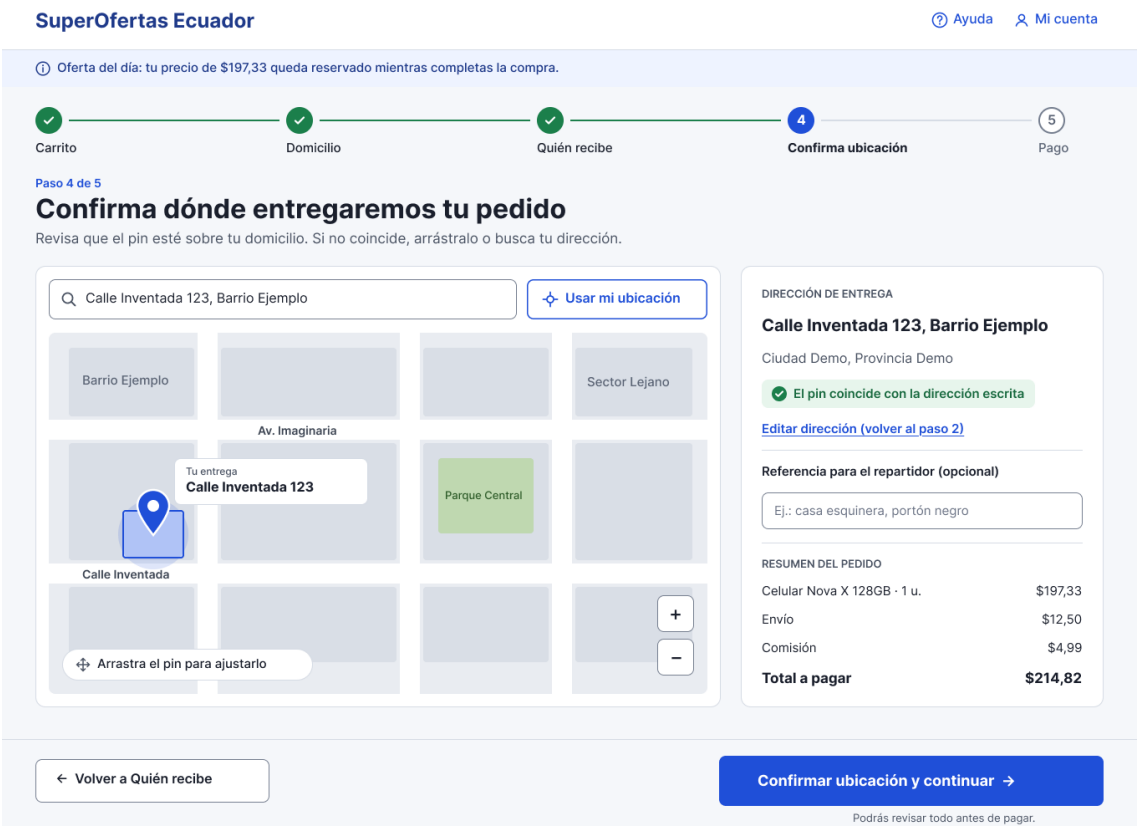


Figura 9. *D1 Vista inicial del rediseño. La dirección, el lote y el pin coinciden visualmente en este estado.*

El título explica la tarea y la instrucción sitúa la revisión en el domicilio. El mapa conserva puntos de referencia y etiqueta el pin como Tu entrega. El panel derecho mantiene la dirección visible, de modo que la comparación no depende de recordarla de otro paso. La acción de confirmación tiene mayor peso visual que el regreso.

El resumen diferencia producto, envío, comisión y total. Sus importes suman $214,82: $197,33 + $12,50 + $4,99. El aviso superior menciona $197,33 como precio reservado; conviene aclarar que se refiere al producto para que no se interprete como total de la compra.

La búsqueda, la ubicación actual y el arrastre comunican formas de corrección, pero su representación no acredita funcionamiento. Esta distinción debe conservarse al pedir a una persona que ejecute la tarea: un intento sobre un control sin conexión es una limitación del prototipo, no un error del participante.

2.6.13 Estado confirmado y alcance navegable

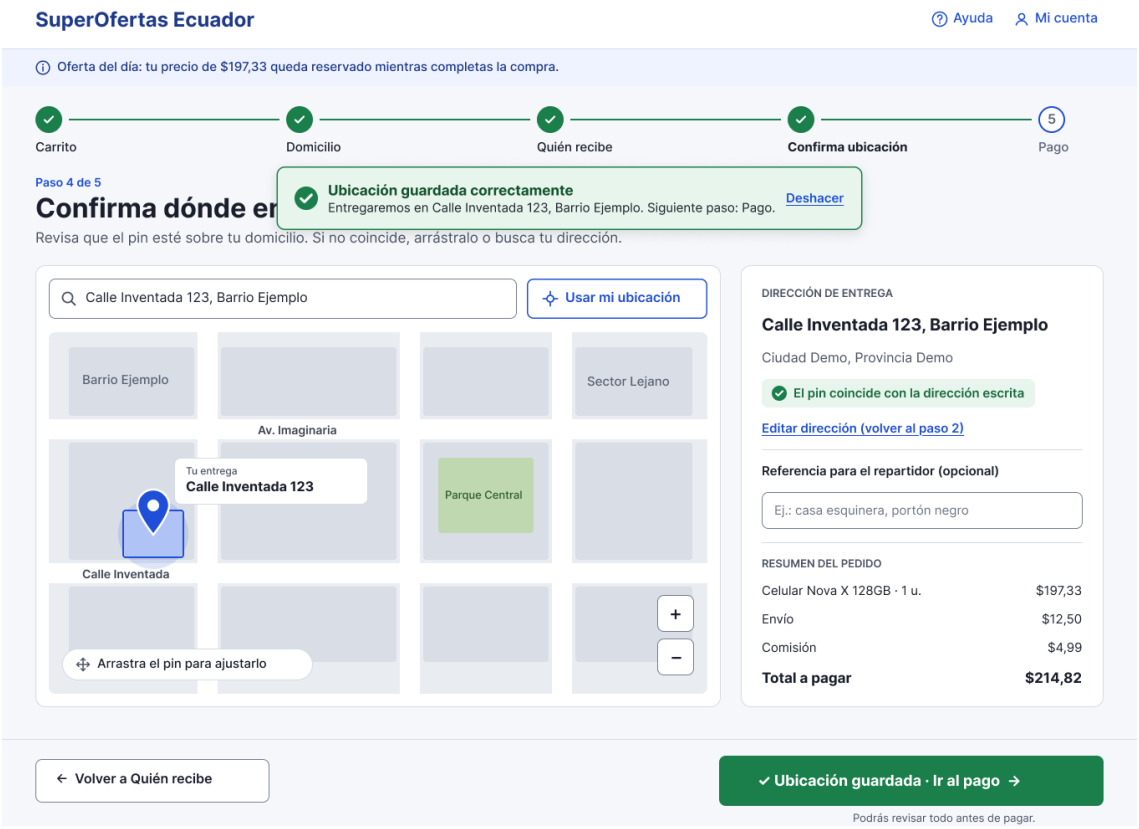


Figura 10. *D2 Ubicación confirmada. El aviso conserva la dirección y ofrece Deshacer, aunque se superpone parcialmente al título.*

Tabla 11. *Transiciones y controles revisados*

Acción	Alcance del prototipo
Confirmar desde D1	Conduce a D2, estado de éxito.
Deshacer desde D2	Regresa a D1.
Buscar ubicación arrastrar y zoom	Representados; conexiones pendientes.
Ayuda editar volver y continuar al pago	Representados; falta completar destino o respuesta.
Persistencia de la dirección	La navegación de Figma no acredita un guardado en servidor.

La confirmación permite comprender qué ocurrió después de la acción, y Deshacer aporta reversibilidad. La revisión identifica dos mejoras para la siguiente iteración: reubicar el aviso fuera del título y conectar la continuación al pago conservando la dirección. Son hallazgos funcionales de la evaluación, además de las diferencias emocionales registradas.

2.6.14 Alerta de discrepancia y correcciones prioritarias

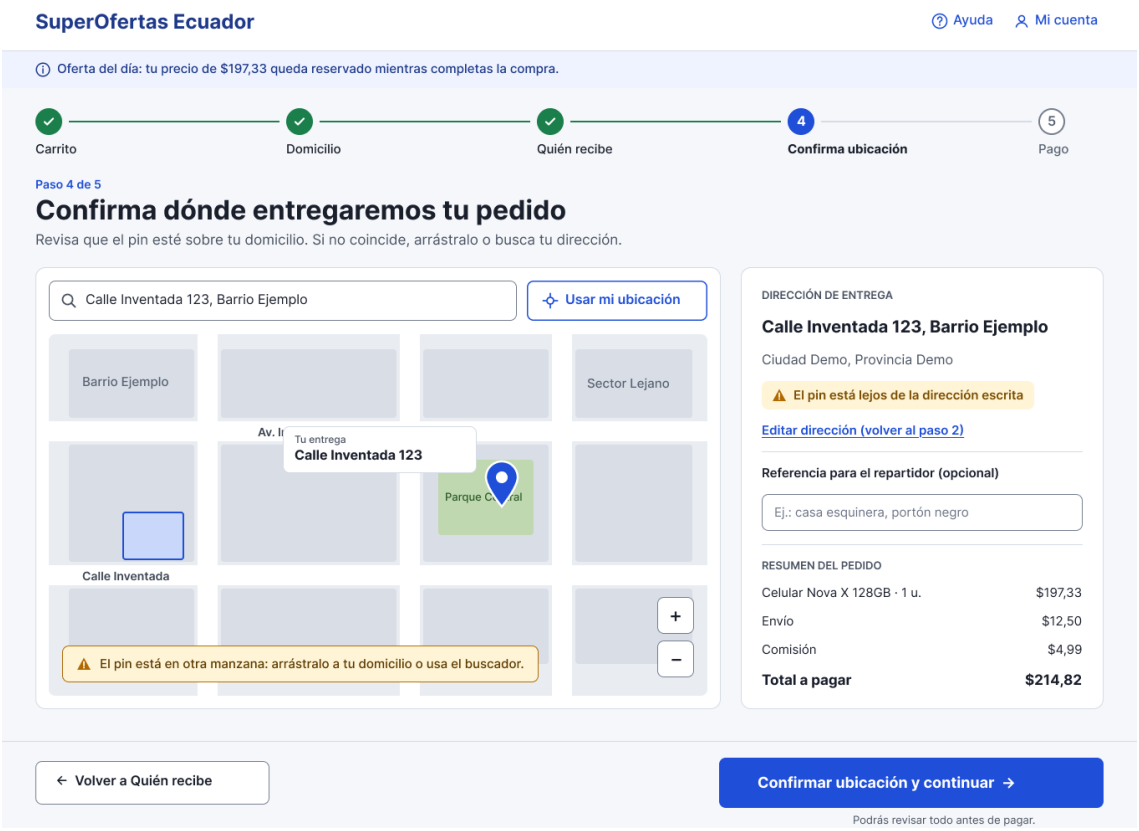


Figura 11. *D3 Pin alejado del domicilio. Existe una alerta visible, pero la confirmación aún permite navegar al estado de éxito.*

Este es el principal defecto funcional identificado. Advertir que el pin está en otra manzana resulta insuficiente si la acción de confirmar sigue conduciendo a una ubicación guardada. La corrección debe mantener a la persona en revisión hasta que ajuste o verifique de forma explícita el punto correcto.

Criterio de aceptación: dado un pin discrepante, al intentar confirmar no debe aparecer éxito ni conservarse una dirección contradictoria. Después de corregir el punto, el estado y la etiqueta deben actualizarse y la confirmación debe conducir al resumen de la ubicación elegida.

La siguiente prioridad es conectar búsqueda, ubicación, ajuste y regreso. Después se debe reubicar el aviso de éxito, aclarar el precio reservado y presentar pantallas limpias para uso con participantes. Las leyendas teóricas y los puntos de anotación son útiles para este informe, pero deben quedar fuera del recorrido del prototipo final. El paquete conserva las capturas actuales como evidencia del estado revisado.

2.6.15 Revisión parcial de accesibilidad y claridad

Se recalculó el contraste a partir de los pares de colores documentados en las capturas y el diseño. Los resultados describen muestras concretas. El original puede variar por compresión de la imagen, y el resultado no certifica toda la interfaz ni una implementación web.

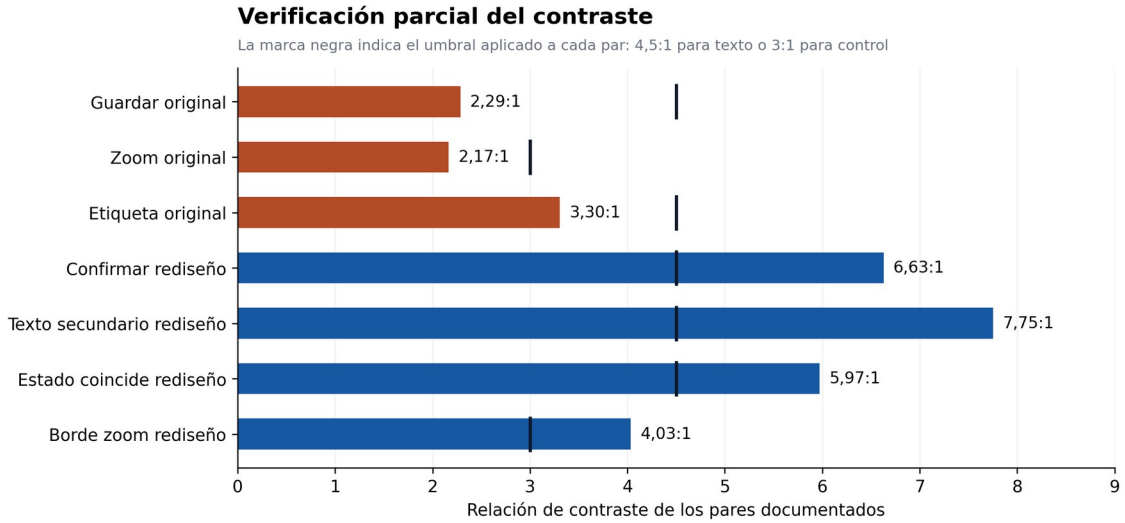


Figura 12. *Contraste de muestras de color con su umbral aplicado. Los tres primeros pares corresponden al original y los siguientes al rediseño.*

Tabla 12. *Tamaños documentados y alcance*

Elemento	Original	Rediseño	Interpretación
Zoom	32 × 30 px de captura	44 × 44 unidades Figma	Mejora visual del objetivo; verificar píxeles CSS al implementar.
Acción principal	142 × 30 px de captura	460 × 60 unidades Figma	Mayor área visible; no permite medir tiempo de selección.

WCAG 2.2 establece 4,5:1 para texto normal en 1.4.3 y 3:1 para la información visual necesaria de ciertos componentes en 1.4.11. El objetivo de 44 × 44 corresponde a 2.5.5, nivel AAA; 2.5.8 define 24 × 24 como mínimo AA con excepciones. El criterio 2.5.7 exige una alternativa a movimientos de arrastre cuando corresponda [5].

Quedan por comprobar teclado, foco visible, nombres accesibles, respuesta de mensajes y alternativa al arrastre. El estado debe comunicarse con texto e icono además del color. Una revisión completa requiere un producto funcional y tecnologías de asistencia, no solo una imagen de Figma.

2.6.16 Procedimiento y cierre de la evaluación

El procedimiento quedó completado con los participantes P1-P3, cinco momentos y la misma tarea en ambas versiones. Los treinta registros incluyen código, versión, momento, puntuación, emoción, nota y captura de referencia. Se emplean códigos para presentar los resultados sin publicar datos personales identificables.

Preparación del material

Se fijaron el domicilio, el propósito de la tarea y los cinco momentos antes de comparar A y B. Se identificó el alcance de cada material: A es una captura estática y B contiene vistas y conexiones parciales de Figma. P1 y P3 se organizaron en A-B y P2 en B-A. La diferencia de cobertura funcional se conservó como límite del análisis.

Registro de los cinco momentos

El registro se organizó en M1 ingreso, M2 explorar, M3 ajustar, M4 confirmar y M5 finalizar. Para cada combinación de participante y versión se consignaron cinco puntuaciones de −3 a +3, una emoción y una nota relacionada con la interfaz. Cero se interpretó como neutralidad. Se revisaron 30 registros sin duplicados y dentro de los límites de la escala.

Las valoraciones se mantuvieron emparejadas por código y momento. Se contrastó cada resultado de B con su valor de A y se conservaron respuestas positivas, negativas y neutras. Las capturas C1-C6 sustentaron el diagnóstico del original y D1-D3 la revisión del rediseño. Las notas de evaluación se incluyeron junto con la puntuación para facilitar la interpretación.

Comparación y criterios de decisión

Se construyeron trayectorias individuales y promedio, y se calcularon mediana, rango y diferencias B menos A. M3 y M4 se identificaron como los dos momentos críticos de A. M4 mostró el mayor cambio en B; M3 conservó una respuesta variable. La matriz relacionó estos resultados con mejoras y principios IHC. El cierre de la evaluación se realizó con las tres respuestas de reflexión y las recomendaciones.

Instrumento complementario

El archivo HTML se conserva como instrumento complementario para nuevas iteraciones. Presenta recreaciones interactivas de A y B y permite introducir valoraciones al finalizar. Es un material independiente de Figma. Sus comportamientos añadidos no deben utilizarse para atribuir funciones a la captura original o al archivo del rediseño.

La trazabilidad se mantiene entre registros_evaluacion.csv, resumen_resultados.csv, las fórmulas de la matriz y los gráficos. Los resultados se refieren a la tarea definida y a los tres participantes. La escala ordinal y la cobertura parcial del prototipo delimitan las conclusiones; las observaciones funcionales se incorporan como recomendaciones de desarrollo.

2.7 Resultados obtenidos

La evaluación produjo seis evidencias numeradas, cinco momentos, treinta valoraciones y ocho decisiones de rediseño. Se completaron las curvas individuales y promedio, la comparación emparejada y la matriz UX. M3 y M4 concentraron las principales dificultades del original. La revisión del rediseño permitió identificar mejoras visuales y de retroalimentación, además de oportunidades de desarrollo funcional.

Qué momento presenta la emoción más negativa y qué evidencia lo explica

M3 Ajustar presenta la menor media de A, −2,33, con valores −3, −2 y −2 en P1-P3. C3 muestra el pin separado del domicilio y C4 la ausencia visible de búsqueda e instrucciones. La nota de evaluación relaciona esa falta de orientación con la frustración del ajuste. La coincidencia del mínimo en los tres participantes, junto con las evidencias de interfaz, justifica priorizar este momento en el caso evaluado.

M4 es el segundo punto crítico, con −1,67. C5 y C6 muestran Guardar poco visible y OMITIR dominante. La interpretación combina la valoración emocional con el riesgo de confirmar o saltar una revisión importante. Por ello se priorizan la correspondencia del punto y la claridad del guardado.

Cómo se relacionan las mejoras con usabilidad accesibilidad y confianza

La coherencia entre pin y dirección facilita interpretar el punto. La búsqueda, el ajuste y el regreso ofrecen control como intención de diseño, y la confirmación con Deshacer permite revisar una decisión. En la evaluación aumentan las medias de M2, M4 y M5, un patrón compatible con mayor orientación y seguridad en el caso. El contraste y los objetivos amplios atienden barreras visuales y de precisión; la revisión funcional conserva sus límites de implementación.

Qué diferencia aparece antes y después

La diferencia visual es una jerarquía más clara y un estado explícito de confirmación. La media global cambia de −1,33 a +1,07, con +2,40 puntos. M4 presenta +3,33 puntos y M3 queda en 0, con −1 en P3. El rediseño ofrece una valoración más positiva en el conjunto del estudio, aunque persiste una dificultad de ajuste. La valoración emocional y la cobertura funcional se interpretan por separado.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

El análisis requiere comunicación clara para mantener una tarea común, pensamiento crítico para distinguir captura e interacción, y empatía para considerar diferentes necesidades de orientación y control. La revisión de resultados debe conservar dificultades y desacuerdos, en lugar de asumir que una apariencia más ordenada satisface a todas las personas.

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☐ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- La inspección identifica la discrepancia entre pin y domicilio, la falta de orientación de ajuste y la jerarquía de OMITIR como prioridades. Las capturas C1-C6 sustentan decisiones concretas y organizan cinco momentos antes, durante y después de la tarea, cumpliendo el objetivo de diagnóstico visual.
- La matriz y las treinta valoraciones permiten relacionar emoción, puntuación, evidencia, mejora y fundamento IHC de forma trazable. Las curvas individuales muestran variación que el promedio puede ocultar. La comparación quedó completada y señala M3 y M4 como prioridades del diagnóstico, con una dificultad residual de ajuste en B.
- El rediseño ofrece una presentación más clara y un recorrido parcial de confirmar y Deshacer. La evaluación muestra un cambio global de +2,40 puntos y una mejora especialmente marcada en M4. El defecto de la alerta y los controles sin conexión se mantienen como hallazgos de desarrollo. Las conclusiones se limitan a los tres participantes, al prototipo y a la tarea del estudio.

2.10 Recomendaciones

- Resolver primero la confirmación desde el estado de pin alejado y conectar las acciones necesarias para corregir. Reubicar el mensaje de éxito, aclarar el precio del producto frente al total y separar las anotaciones de análisis del recorrido de uso. Actualizar las capturas cuando cambie el diseño.
- Mantener en futuras iteraciones la misma tarea, los cinco momentos y la escala para preservar la comparación. Conservar los registros emparejados, las notas, las respuestas negativas y las dificultades residuales. Revisar cada cambio del promedio junto con su trayectoria individual, sin seleccionar únicamente las valoraciones favorables.
- Verificar en una implementación funcional la correspondencia del punto, la persistencia de la dirección, el acceso por teclado, las alternativas al arrastre y la comunicación del estado. Repetir la evaluación cuando una corrección cambie el flujo, y evitar atribuir mejoras emocionales a una inspección exclusivamente visual.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] D. A. Norman. Emotional Design Why We Love or Hate Everyday Things. Basic Books, 2004.

[2] J. Nielsen. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[3] Material de la asignatura IHC. El factor humano en el diseño. Percepción, memoria y leyes Gestalt aplicadas a la interfaz de usuario, Semana 6, pp. 3-10.

[4] P. M. Fitts. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, vol. 47, no. 6, pp. 381-391, 1954.

[5] W3C. Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Recomendación de 12 de diciembre de 2024. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[6] Tarea grupal Interacción Humano Computador. Análisis y rediseño de la experiencia emocional del usuario, actividad T2.1. Consigna de la asignatura.

[7] Grupo 1 HCI 2026. Pantalla original B-4-mapa. https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1/blob/main/prototipos/original/B-4-mapa.png.jpeg

2.12 Anexos

Enlace y estructura del repositorio

https://github.com/EMILIOABRIL05/IHC-T2.1-Experiencia-Emocional-UX

Tabla 13. *Estructura interna*

Ruta	Archivos o subcarpetas
Raíz	README.md; requirements.txt
evidencias/	original/; pruebas_usuarios/
evidencias/pruebas_usuarios/	resultados/; protocolo_pruebas.md; kit_prueba/
curva_emocional/	curva_emocional.png; curvas individuales; comparaciones; resumen CSV
matriz/	matriz_ux.xlsx
rediseño/	antes_despues.png; estados; enlace_figma.md; correcciones_pendientes.md
informe/	informe_final.docx; informe_final.pdf
scripts/	generar_graficos.py; generar_contrastes.py

Figma: https://www.figma.com/design/qHv7b4pqeDrXumpQNNd2FN

El anexo de evaluación contiene registros_evaluacion.csv y participantes.md, con las treinta valoraciones y el orden de versiones. resumen_resultados.csv reúne las estadísticas por momento. La matriz conserva fórmulas y las capturas C1-C6 y D1-D3 localizan las evidencias del análisis.